

# Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

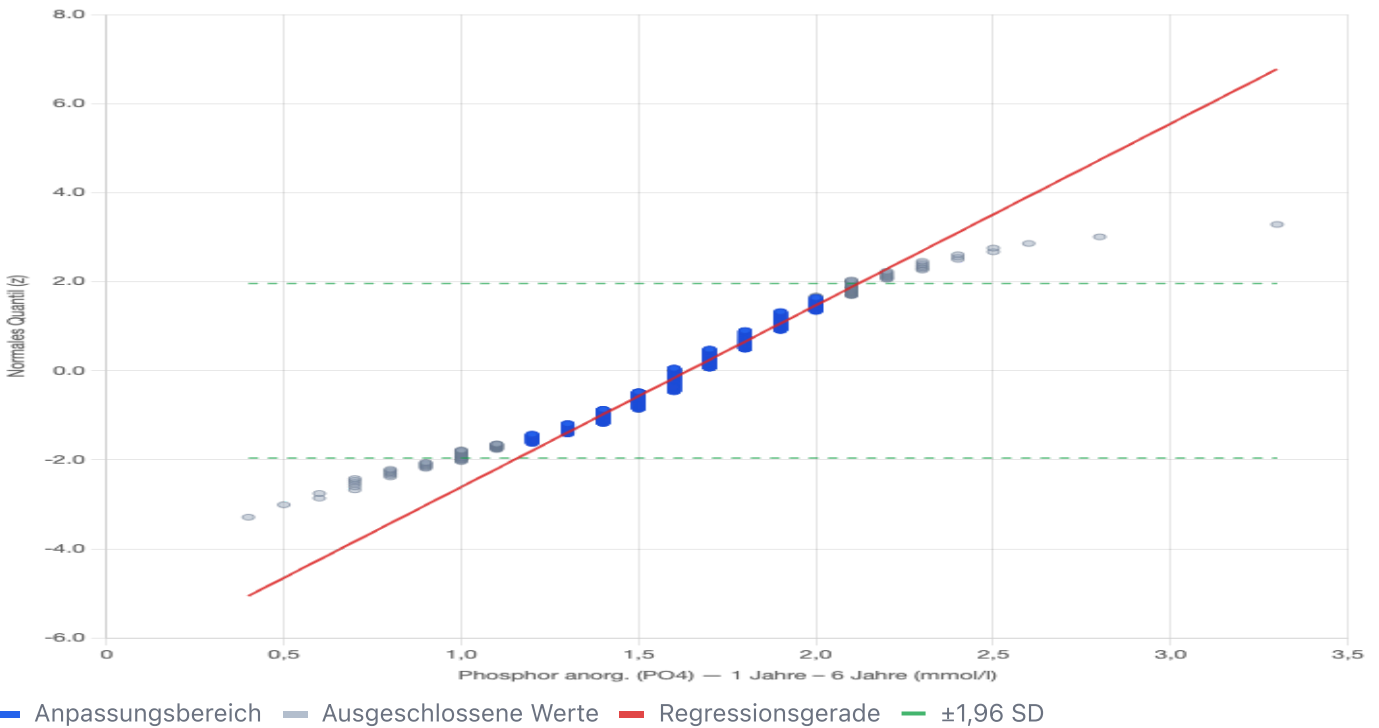
## Phosphor anorg. (PO4) — 1 Jahre – 6 Jahre (mmol/l)

Gruppe: 1 Jahre – 6 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 12:38:11 · n = 1237 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)  
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

### Hoffmann-Plot: Phosphor anorg. (PO4) — 1 Jahre – 6 Jahre (mmol/l)



### Ergebnisse: Phosphor anorg. (PO4) — 1 Jahre – 6 Jahre (mmol/l)

| Deskriptive Statistik (Rohdaten)           |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Anzahl Messwerte (n)                       | 1237                                  |
| Minimum                                    | 0,40 mmol/l                           |
| Maximum                                    | 3,30 mmol/l                           |
| Median                                     | 1,60 mmol/l                           |
| Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)             |                                       |
| Geschätzter Mittelwert ( $\mu$ )           | 1,64 mmol/l                           |
| Geschätzte Standardabweichung ( $\sigma$ ) | 0,25 mmol/l                           |
| Variationskoeffizient (CV%)                | 14,94 %                               |
| Anpassungsgüte ( $R^2$ )                   | 96.9%                                 |
| Verwendeter Bereich                        | 1113 von 1237 Werten (5.1 % – 95.1 %) |

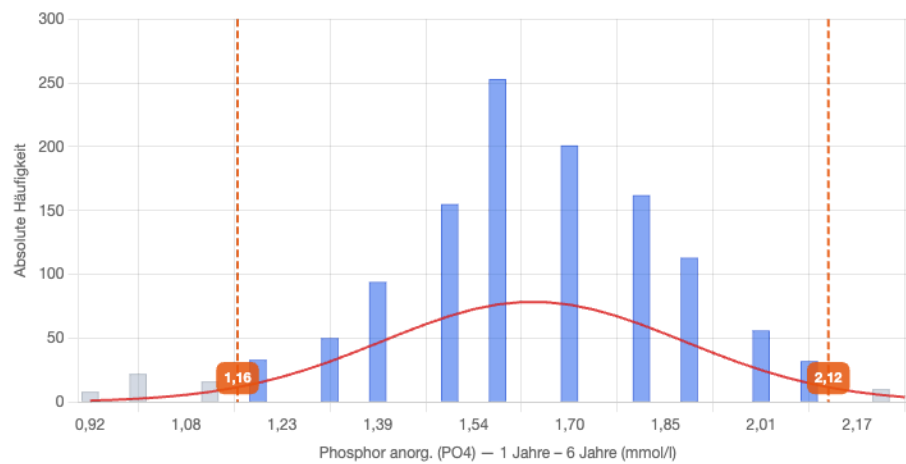
Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)  
**1,16 – 2,12**  
mmol/l

Regression:  $z = 4,08142 \cdot x - 6,69124$   
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$     $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,99$ : Linearität akzeptabel. Grenzl意思 ggf. nachkorrigieren.

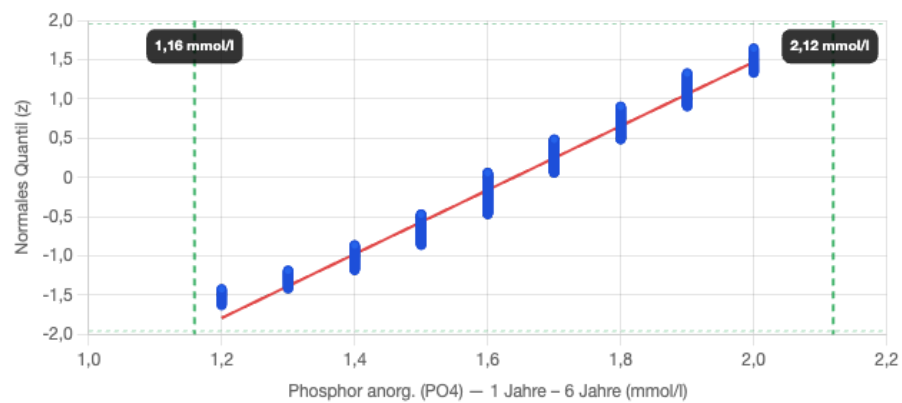
**Methode:** Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität ( $R^2$ ) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom:  $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$ .

## Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

## Anpassungsbereich (Detail): Phosphor anorg. (PO4) — 1 Jahre – 6 Jahre (mmol/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei  $\pm 1,96$  SD.